



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

Iniciado em	Thursday, 5 Nov 2020, 13:54
Estado	Finalizada
Concluída em	Friday, 6 Nov 2020, 17:54
Tempo empregado	1 dia 4 horas
Notas	5,00/5,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

^

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias com

$$p_{X_n} \left(\frac{n}{3^n} + 1 \right) = p_{X_n} \left(\frac{n}{3^n} - 1 \right) = \frac{1}{2}, \quad n \geq 1,$$

Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n$. (limite quase certo).

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0.

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias iid com $\mathbb{E}|X_1| < \infty$ e $\mathbb{E}X_1 = 0$. Seja ainda $(Y_n)_{n=1}^{\infty}$ definida via

$$Y_n = Y + \bar{X}_n$$

onde Y é independente de X_n para todo $n \geq 1$ e onde

$$\varphi_Y(t) = \frac{\pi e^{it}}{4 - (4 - \pi)e^{it}}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Calcule $\text{Var}(\text{plim } Y_n)$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0,3478994.

^

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja X uma variável aleatória contínua com função característica dada por

$$\varphi_X(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(tx) f_X(x) dx, \quad t \in \mathbb{R},$$

onde

$$f_X(x) = \frac{1}{(n-1)!} \sum_{k=1}^{\lfloor x+n/2 \rfloor} (-1)^k \binom{n}{k} (x-k+n/2)^{n-1}, \quad -\frac{n}{2} \leq x \leq \frac{n}{2}.$$

Calcule $\mathbb{P}(X > 0)$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0,5.

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Suponha que X é uma variável aleatória com função característica dada por

$$\varphi_X(t) = \frac{\pi^2}{\pi^2 - it}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Calcule $\mathbb{E}X$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0,1013212.

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $X \sim \text{Uniforme}(0, 1]$. **Calcule**

$$\int_0^1 \Re(\varphi_X(t)) \, dt.$$

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0,94608.

^